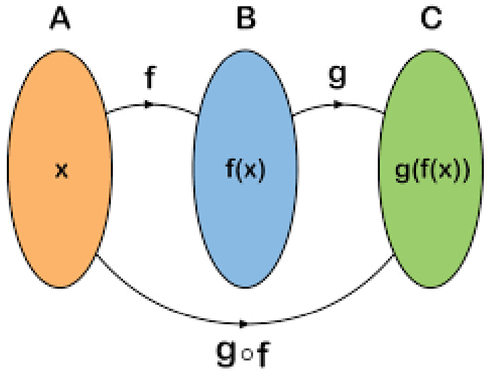
Função Composta

O QUE É?

É UM TIPO DE FUNÇÃO QUE COMBINA QUE COMBINA DUAS OU MAIS VARIÁVEIS.

ELA ENVOLVE O CONCEITO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE DUAS GRANDEZAS, E QUE OCORRE POR MEIO DE UMA SÓ FUNÇÃO.

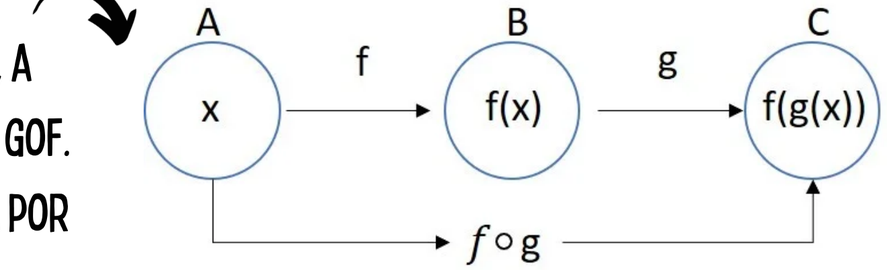


FORMAÇÃO

FUNÇÃO F (F: A ⟶ B) E UMA FUNÇÃO G (G: B ⟶ C), A FUNÇÃO COMPOSTA DE G COM F É REPRESENTADA POR GOF. JÁ A FUNÇÃO COMPOSTA DE F COM G É REPRESENTADA POR FOG.

A FUNÇÃO F VAI DO DOMÍNIO A AO CONTRADOMÍNIO B.

A FUNÇÃO G VAI DO DOMÍNIO B AO CONTRADOMÍNIO C.



$$fog\,(x) = f(g(x))$$

REALIZANDO CAMINHO INVERSO:

$$gof\,(x) = g(f(x))$$

COMO DETERMINAR

APLICA-SE UMA FUNÇÃO NO DOMÍNIO DA OUTRA, SUBSTITUINDO A VARIÁVEL X PELA LEI DA OUTRA FUNÇÃO.

EXEMPLO

DETERMINE AS FUNÇÕES COMPOSTAS GOF(X) E FOG(X) DAS FUNÇÕES:

G(X) = 5X.

$$gof(x) = g[f(x)]$$
$$g(x) = 5x = 5.f(x) =$$
$$5(2x+2) = 10x + 10$$

F(X) = 2X + 2

$$fog(x) = f[g(x)]$$
$$f(x) = 2x + 2 = 2.g(x) + 2 =$$
$$2(5x) + 2 = 10x + 2$$

